ΗΥ-119 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
ΑΣΚΗΣΗ 1

Η άσκηση θα παραδοθεί ηλεκτρονικά στη σελίδα του μαθήματος https://elearn.uoc.gr.
Η καταληκτική προθεσμία της παράδοσης είναι στις 23/03/2025 στις 23:59

Οδηγίες Παράδοσης

Παραδώστε **ένα** αρχείο *[αριθμός μητρώου σας]_ask1.zip* που περιέχει:

1. Τις λύσεις των θεωρητικών ασκήσεων. Οι λύσεις πρέπει να είναι όλες σε **ένα** αρχείο **ask1.pdf** και να είναι ευανάγνωστες, αλλιώς δε θα βαθμολογηθούν.
2. Ένα αρχείο **multiply.py**
3. Ένα αρχείο **LDU.py**

Άσκηση 1

Εφαρμόστε απαλοιφή και ανάδρομη αντικατάσταση για να λύσετε το παρακάτω σύστημα. Δείξτε όλα τα βήματα που ακολουθήσατε αναλυτικά.

$$2u - 3v = 3$$
$$4u + 5v + w = 7$$
$$2u - v - 3w = 5$$

Άσκηση 2

Υπολογίστε τα παρακάτω γινόμενα. Δείξτε όλα τα βήματα που ακολουθήσατε αναλυτικά.

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Άσκηση 3

a. Πόσες λύσεις έχει το παρακάτω σύστημα; Δείξτε όλα τα βήματα που ακολουθήσατε αναλυτικά και εξηγήστε την απάντηση σας.

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - 3x_3 &= -1 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ 11x_1 - x_2 - 3x_3 &= 10 \end{aligned}$$

b. Πότε ένα σύστημα ονομάζεται ιδιόμορφο (singular); Δώστε ένα παράδειγμα τέτοιου συστήματος.

Άσκηση 4 (προγραμματιστική)

Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε μία συνάρτηση στη python που κάνει πολλαπλασιασμό δύο πινάκων A και B διαστάσεων N x M και M x K, αντίστοιχα. Δημιουργήστε ένα αρχείο **multiply.py** . Εφαρμόστε τα εξής βήματα:

1. Ελέγξτε ότι οι πίνακες μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο πολλαπλασιασμός, τυπώστε ένα μήνυμα και επιστρέψτε τον κενό πίνακα [].
2. Δημιουργήστε έναν (αρχικά κενό) πίνακα με κατάλληλες διαστάσεις που θα περιέχει το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού.
3. Υπολογίστε τον πολλαπλασιασμό των πινάκων και επιστρέψτε τον νέο πίνακα.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ PYTHON. (δηλαδή, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις ή τελεστές που πολλαπλασιάζουν πίνακες και/ή διανύσματα).

Άσκηση 5

Χρησιμοποιείστε τη μέθοδο Gauss-Jordan για να αντιστρέψετε τους παρακάτω πίνακες:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 5 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Άσκηση 6

Α. Πότε ένας πίνακας 1 επί 1 είναι αντιστρέψιμος;
Β. Πότε ένας πίνακας 2 επί 2 είναι αντιστρέψιμος;
Γ. Πότε ένας διαγώνιος πίνακας είναι αντιστρέψιμος;

Ασκηση 7

a. Αν A αντιστρέψιμος και AB=AC, δείξτε ότι B=C.
b. Αν :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Βρείτε παράδειγμα ώστε AB=AC αλλά $B \neq C$.

Ασκηση 8

Εαν :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Υπολογίστε τους παρακάτω πίνακες:

a. A^TB
b. B^TA
c. AB^T
d. BA^T

Άσκηση 9 (προγραμματιστική)

Στην άσκηση αυτή ζητείται να υλοποιήσετε μια **συνάρτηση** στην python, η οποία θα λαμβάνει ως όρισμα ένα τετραγωνικό πίνακα A και θα τον παραγοντοποιεί.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα αρχείο LDU.py, ώστε να υπολογίζονται και να επιστρέφονται πίνακες P, L, D και U για οποιοδήποτε τετραγωνικό πίνακα A, ώστε $\boldsymbol{P} * \boldsymbol{A} = \boldsymbol{L} * \boldsymbol{D} * \boldsymbol{U}$

Επομένως η συνάρτηση θα πρέπει να καλείται με το παρακάτω τρόπο ldu(A) και να επιστρέφει 4 πίνακες P, L, D, U.

Στην python επιτρέπεται να κάνετε return πολλαπλά στοιχεία.

(https://www.geeksforgeeks.org/g-fact-41-multiple-return-values-in-python/)

Ασκήσεις οι οποίες δεν υλοποιούν μια συνάρτηση **ΔΕΝ** θα βαθμολογηθούν

Άσκηση 10

Εφαρμόστε απαλοιφή και βρείτε τους παράγοντες L,U για τους παρακάτω πίνακες:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 12 & 9 \end{bmatrix} \quad , \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad , \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

Άσκηση 11

Κάντε τις παραγοντοποιήσεις PA = LDU για τους παρακάτω πίνακες:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \qquad \textit{και} \qquad A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 6 & 12 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$